

자문의견서

소 속	한국해양진흥공사	직위(급)	해양DX전략실장	성명	이석용
사 업 명	2026 SW중심대학				
행 사 명	제7회 창의융합AI해커톤				
프로젝트명	(알트) AI독서 추천과 학생간 도서 공유 캠퍼스 독서 플랫폼				
자문일시 및 장소	'26.07.02 21:00 ~ 23:00 / 서면자문				
자 문의 회 내 용	■ 참가 학생 계획서 검토 후 전문가 피드백 ■ 기술 구현도, 사업화 가능 여부 등 검토				

■ 자문내용

본 과제는 대학 내 인기 도서 대출의 어려움, 청년층의 독서 관심과 실제 독서 경험 사이의 차이, 책 기반 커뮤니티 부족이라는 문제를 바탕으로 교내 학생 간 책 대여 중개와 AI 기반 독서 지원 기능을 결합한 서비스로 기획된 것으로 보임. 실제 일상에서 발생할 수 있는 불편에 초점을 두고 출발했다는 점에서 문제 제기와 서비스 방향이 비교적 분명하여 창의 융합형 과제로 비교적 적합하다고 판단됨. 특히, 단순한 도서 대여 앱에 그치지 않고, 학생 인증, 보증금 기반 안전장치, AI 독서 가이드, 취향 기반 추천, 리뷰 및 커뮤니티 기능을 함께 제시한 점이 긍정적임. 다만 서비스 범위가 넓게 설정되어 있어 해커톤 또는 초기 MVP 단계에서는 핵심 기능을 우선순위로 두고, 신뢰성, 운영 정책, AI 기능의 품질 검증 체계를 보완할 필요가 있어 보임

1. 문제 정의 및 과제 목표 평가

계획서는 대학 도서관 인기 도서를 대출하기가 어렵다는 점과 청년층의 독서 경험 지속이 어렵다는 점 등을 주요 문제로 제시하고 있는데, 실제 도서관 인기 도서 대출 현황과 청년층 독서 관련 자료를 근거로 문제를 설명하면서 과제의 필요성을 설득력 있게 제시한 점이 돋보임

- 과제 목표는 크게 학생 간 책 대여 중개, AI 독서 가이드 및 추천, 독서 기록 및 리뷰, 커뮤니티 제공 등으로 정리될 수 있는데, 이는 책의 발견, 접근, 독서 지속, 감상 공유까지 이어지는 사용자 경험을 통합하려는 시도라는 점에서 의미가 있다고 판단됨
- 대학생의 경제적 부담 완화와 교내 유휴 도서 자원의 활용이라는 점에서 사회적 활용 가능성이 있다고 보이며, 융합트랙 과제로서 지역사회 또는 대학 문제 해결의 취지와도 부합한다고 생각됨
- 다만, 문제 정의가 도서 접근성, 독서 입문, 커뮤니티, AI 추천, 대여 신뢰성 등 다수 영역을 동시에 포함하고 있는데, 초기에는 가장 핵심적 문제를 '교내 학생 간 신뢰 기반 책 대여'와 '독서 진입장벽 완화'로 압축해 제시하면 과제의 집중도가 높아질 것으로 생각됨

2. 설계 사양 및 구현 내용 검토

(1) 요구사항 및 서비스 구조

사용자를 책을 빌리고 싶은 학생, 책을 소유한 학생, 독서 입문자, 독서 기록을 원하는 학생, 책에 관해 대화하고 싶은 학생 등으로 구분한 점은 적절해 보임. 서비스 기능을 공급자와 수요자, 그리고 독서 경험 확장 사용자로 나누어 이해하고 있다는 점에서 긍정적이며, 핵심 기능으로 회원 및 학생 인증, 책 등록, 검색 및 대여 매칭, 독서 기록, 리뷰 및 커뮤니티, AI 독서 가이드와 취향 분석 등이 제시됨

다만, 전반적인 기능 구성이 완전한 서비스 비전을 제시하기는 하나 초기 구현 범위로는 다소 넓을 수 있어, 다음과 같이 MVP 단계를 우선순위로 조정할 필요가 있어 보임

- 1순위: 학생 인증, 책 등록, 검색, 대여 요청·승인, 반납 상태 관리
- 2순위: 보증금 또는 신뢰 장치, 리뷰 및 이용 이력 기반 평판 관리
- 3순위: AI 독서 가이드, 취향 기반 추천, 커뮤니티 및 토론 질문 생성

대여 서비스는 사용자 간 물품 이동이 발생하므로 단순 매칭 기능보다 반납 기한, 훼손·분실 기준, 보증금 처리 방식, 분쟁 발생 시 절차 등 운영 정책이 중요함. 계획서에서 보증금 기반 안전장치를 언급한 점은 적절하나, 실제 서비스 설득력을 높이기 위해서는 보증금 보관 방식, 반환 조건, 미반납 대응 절차를 보다 구체화할 필요가 있음

(2) 개발 환경 및 기술 스택

개발 환경은 Spring Boot, PostgreSQL, Redis, Android Jetpack Compose, FastAPI, PyTorch, Docker/Kubernetes 등으로 제시되어 있어 팀원의 백엔드·AI·프론트엔드 경험과도 일정 부분 부합하고 백엔드, 모바일 앱, AI 서빙 구조를 분리해 설계한 점도 확장성과 유지보수 측면에서 긍정적임. 다만 해커톤 또는 단기 개발 일정에서는 기술 스택이 다소 과도할 수 있으며, Kubernetes, 자체 AI 모델 학습, 고도화된 추천 시스템까지 동시에 구현하려 하면 핵심 서비스 검증이 지연될 가능성이 있어 보임. 초기에는 Spring Boot 기반 API, PostgreSQL DB, Android 앱, 외부 생성형 AI API 연동을 중심으로 단순하고 안정적인 구조를 구축한 후, 사용 데이터가 확보되면 추천 모델이나 자체 AI 모듈을 고도화하는 방식이 바람직해 보임 AI 코딩 도구 활용계획은 기능 흐름 기반 모듈화, 작업 로그 관리, 에이전트 규칙 문서 활용 등 비교적 구체적으로 제시되어 있는데, 이는 개발 생산성과 협업 효율성 측면에서 장점이 될 수 있음. 여기에 AI 도구 사용으로 생성된 코드의 보안성, 일관성, 예외처리 품질을 사람이 검토하는 절차가 함께 제시되면 구현 신뢰도가 더 높아질 것으로 사료됨

3. 실현 가능성 검토

팀 구성 측면에서 팀원들이 백엔드 개발, AI 서비스 개발, 안드로이드 앱 개발, UI/UX 설계 경험을 보유하고 있으며, 기존 프로젝트 개발·배포 경험도 확인되어 본 과제의 실현 가능성이 비교적 높다고 판단됨. 특히, 대여 서비스와 AI 독서 가이드를 우선 개발 중이라고 제시한 점은 MVP 구현 가능성을 높이는 요소로 보임. 다만 실현 가능성을 높이기 위해서는 다음 사항의 보완이 필요해 보임

- 초기에는 '학생 인증 기반 책 등록, 검색, 대여 매칭'을 핵심 기능으로 범위를 축소하여 완성하고, AI 추천과 커뮤니티는 보조 기능으로 단계화하는 것이 적절할 것으로 사료됨
- 책 훼손, 분실, 미반납, 보증금 반환, 사용자 신고 및 제재 기준 등 운영 정책을 명확히 해야 함
- 학생 이메일 인증, 대여 기록, 위치 또는 연락 정보가 활용될 수 있으므로 개인정보 수집 범위와 보호 방안 구체화 등 개인정보 및 보안 대책을 명시할 필요가 있음
- 독서 가이드와 요약 기능은 저작권 및 부정확한 정보 생성 문제가 발생할 수 있으므로, 책 전체 내용을 대체하는 방식이 아니라 읽기 전 배경지식, 키워드, 질문 생성 등 보조 기능으로 제한하는 등 AI 기능 품질을 관리할 필요가 있음

■ 자문 결론 및 제언

- 본 과제는 대학생 일상의 문제에서 출발해 교내 유휴 도서 자원, 독서 문화, AI 기반 독서 지원을 연결한 점에서 기획의 현실성과 융합성이 비교적 우수하다고 할 수 있음. 기존 도서관, 전자책 구독, 온라인 서점 리뷰 서비스 등 독립적으로 제공되던 기능을 대학생의 독서 흐름에 맞게 통합하려는 방향도 긍정적이라 할 수 있음

- 교내 인기 도서 대출이 어려운 문제를 보완하고, 학생 간 책 공유 문화를 조성하며, 독서 입문자의 진입장벽을 낮추는 효과를 기대할 수 있고, 대학 단위 검증이 성공적으로 이루어진다면 타 대학, 지역 서점, 독서 모임 등과 연계한 확장 가능성도 기대되어 활용 가능성도 높은 것으로 보임

종합제언: 아이디어의 필요성과 사용자 맥락이 분명한 과제이며, 서비스 완성 시 대학 내 접근성과 독서 경험 확장에 기여할 수 있을 것으로 판단됨. 향후에는 기능 범위의 우선순위, 대여 신뢰성 확보 방안, AI 기능의 품질·저작권 관리, 정량적 성과 지표를 보완하여 계획의 실행력을 높이는 것이 필요해 보이며, 이러한 점이 보완된다면 본 과제는 해커톤 결과물 수준을 넘어 실제 교내 서비스로 확장이 가능한 잠재력을 가질 것으로 기대됨